

Corso di Reti Logiche

Minimizzazione

Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università Degli Studi di Napoli Federico II

Forme Ridotte

- Vantaggi di una forma “ridotta”
 - Maggiore compattezza dal punto di vista dell'algebra della logica
 - Realizzazione più economica dal punto di vista dei circuiti

Funzioni di costo

- ♦ **Costo di letterali (CL):** numero delle variabili indipendenti della funzione, contate sul numero di volte in cui esse compaiono nella forma.
- ♦ **Costo di funzioni o di porte (CP):** numero delle funzioni elementari f_i che la compongono. Equivale, per le reti unilaterali, al numero complessivo di porte adoperate.
- ♦ **Costo di ingressi (CI):** numero delle funzioni f_i che la compongono, ciascuna moltiplicata per le variabili (dipendenti o indipendenti) di cui è funzione. Equivale, per le reti unilaterali, al numero complessivo di porte adoperate, ciascuna "pesata" per il numero di ingressi che possiede.

Funzioni di costo: esempio

$$f = \underline{bc(a\bar{d} + \bar{b} + c)} + \bar{c}(d + \bar{a})(b + c)$$

Costo di letterali (CL)	11
Costo di funzioni o di porte (CP)	7
Costo di ingressi (CI)	17

1AND *3

1AND *3

1 OR *2

1AND *2

1 OR *2

1 OR *3

1 OR *2

Minimizzazione

- ◆ Non esistono metodi matematici che consentano di risolvere il problema della minimizzazione nella sua generalità
- ◆ Un vincolo fondamentale che in genere si pone alla base è il numero di livelli
- ◆ Gli algoritmi che vedremo forniscono una soluzione chiusa per reti a due livelli
- ◆ In alcuni casi, imporre una rete a due livelli non porta a soluzioni adeguate e tale vincolo sarà rimosso

Alcuni presupposti teorici (1/2)

- ♦ Una funzione $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ può essere espressa come una somma contenente soltanto i suoi implicant primari (forma PI)
 - Infatti, un implicante non primo A_i presente in una forma somma-di-prodotti della f può essere sempre eliminato osservando che si può aggiungere alla f un implicante primo P_i a sua volta implicato da A_i senza alterare la f
 - A_i è poi assorbito da P_i

Dimostrazione (2/2)

- ♦ Una funzione $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ può essere espressa come somma di soli suoi primi implicantanti (o - per brevità - in forma PI).

Dimostrazione

Se la funzione in forma elementare $y = \sum_i A_i$ contiene un termine A_k non PI si ha allora $\cancel{A_k} \cancel{P_j} P_j$ con P_j primo implicants;

P_j può essere aggiunto alla y e si ottiene $y = \sum_i \cancel{A_i} P_j$;

essendo $\cancel{A_k} \cancel{P_j} P_j$, A_k può essere eliminato dalla forma di y , dove viene sostituito da P_j .

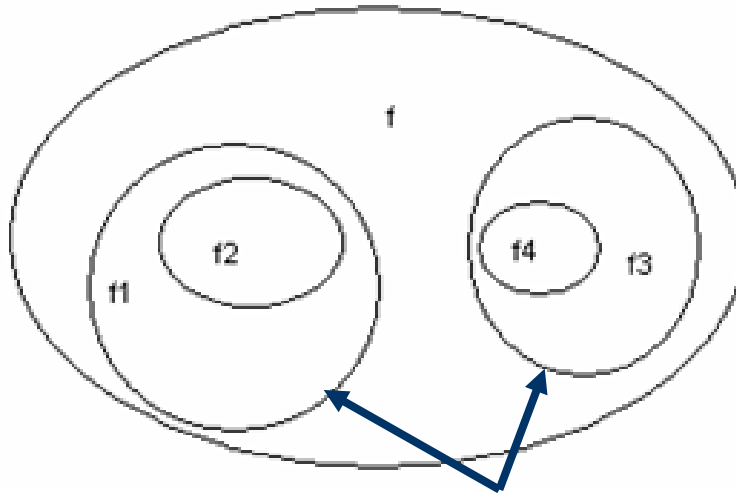
Il ragionamento va ripetuto per tutte le clausole non PI.

Implicanti di una funzione

- ◆ Un **implicante** di f è una funzione f_1 tale che $\overline{f_1} + f = 1$
- ◆ Nell'insieme degli implicanti di f , definiamo **implicante primo**, o principale, un implicante che a sua volta non implichi nessun altro implicante.

Implicanti di una funzione

- ◆ Un'interpretazione insiemistica:
 - Tutti i sottoinsiemi di f sono suoi implicanti



- Solo f_1 ed f_3 sono implicanti primi

Proprietà degli implicanti (1/2)

1. La clausola di una funzione f in forma normale di tipo P è un suo implicante

$$f = \sum_{i=1}^n A_i \quad \overline{A_i} + f = \overline{A_i} + (A_1 + A_2 + \dots + A_n) = 1$$

2. Una clausola B ne implica un'altra A se e solo se B contiene tutti i letterali di A
3. La somma di due clausole di ordine n che contengono $n-1$ letterali uguali ed in cui un letterale dell'una sia il complemento di quello dell'altra è la clausola di ordine $n-1$ formata dai letterali comuni (detta **consenso**).

Proprietà degli implicanti (2/2)

3. Ad una funzione può essere aggiunto un suo implicante senza alterarne il valore
4. A è un implicante di f se e solo se nella prima forma canonica di f sono presenti tutti i mintermini aventi A come fattore
 - Infatti, se A è un implicante, lo si può aggiungere ad f , per poi espanderlo in mintermini (facendo comparire anche le variabili assenti in A)
 - Se, viceversa, sono presenti tutti i mintermini aventi A come fattore, essi possono essere raccolti in modo da far apparire A come clausola di f .

$$f(x, y, z) = xy + yz, \text{ e quindi } xy \Rightarrow f \text{ e } yz \Rightarrow f$$

$$\text{si ha : } f = xy\bar{z} + xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz$$

Alcuni presupposti teorici

- ◆ Un implicante primo E_i di una funzione f è detto **essenziale** se è l'unico ad essere implicato da un mintermine di f
- ◆ In altri termini, E_i è l'unico a “coprire” un determinato mintermine della funzione
- ◆ Il **nucleo** N della funzione è la somma dei suoi implicanti primi essenziali

$$N = \sum_{i=1}^k E_i$$

- ◆ Ogni forma minima di f è del tipo $f = N + R$ con N e R (**insieme degli implicanti primi non essenziali**) eventualmente nulli.

Metodo di Quine-McCluskey

1. Ricerca di tutti gli implicant primari della funzione f da minimizzare;
2. Selezione degli implicant primari essenziali, per individuare il nucleo N ;
3. Copertura della funzione, cioè determinazione della forma minima di R , da aggiungere ad N per minimizzare

Ricerca degli implicanti

- ◆ Tre alternative:
 - Algebrica (Quine)
 - Tabellare (McCluskey)
 - Grafica (Karnaugh)

Metodo di Quine

- ◆ Si parte dalla funzione in forma di tipo P
- ◆ Si determinano tutti i possibili consensi tra le clausole di ordine n (individuando quindi gli implicant primari di ordine n)
- ◆ Si itera il processo per ordini inferiori, fino ad ottenere clausole prive di consensi, ed isolando quindi tutti gli implicant primari

Metodo di Quine: esempio

$$f = abcd + \bar{a}bcd + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + ab\bar{c}d + abc\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d}$$

1. Generazione dei consensi a partire dai primi implicant di ordine 4:

$$abcd + \bar{a}bcd = bcd$$

$$abcd + ab\bar{c}d = abd$$

$$abcd + abc\bar{d} = abc$$

$$\bar{a}bcd + \bar{a}\bar{b}cd = \bar{a}cd$$

$$\bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d = \bar{a}\bar{b}d$$

$$ab\bar{c}d + ab\bar{c}\bar{d} = ab\bar{c}$$

$$abc\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d} = ab\bar{d}$$



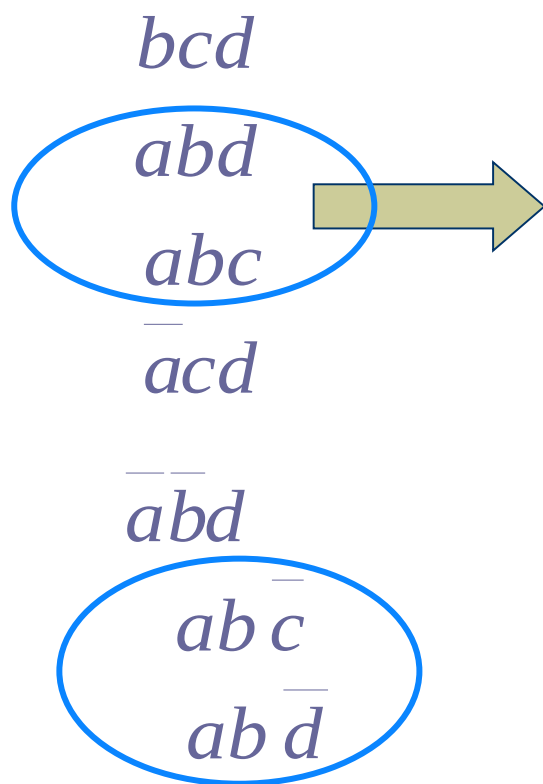
Implicant di ordine 3

Non esistono primi
implicant di ordine 4

Metodo di Quine: esempio (2/2)

$$f = abcd + \bar{a}bcd + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + ab\bar{c}d + abc\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d}$$

2. Generazione dei consensi a partire dai primi implicant di ordine 3:



Primi Implicant di ordine 2 = ab

Primi Implicant di ordine 3 = $bcd, \bar{a}cd, \bar{a}\bar{b}d$

Primi implicant

$bcd, \bar{a}cd, \bar{a}\bar{b}d, ab$

Metodo di McCluskey

- ◆ Ciascuna clausola della funzione viene indicata da una stringa di 1 , 0 e $'-'$:
 - 1 per le variabili in forma affermata
 - 0 per quelle in forma negata
 - $'-'$ per le variabili che non compaiono nel prodotto
- ◆ Le clausole individuate vengono suddivise in classi contenenti elementi con egual numero di 1 , per facilitare l'individuazione dei consensi e ridurre il numero di confronti

Metodo di McCluskey

1. Si riconduce la funzione f alla forma canonica di tipo P e i mintermini (clausole di ordine n) si esprimono nel formato visto prima
2. Si suddividono i mintermini in classi che si ordinano, da "classe 0" a "classe n "; si pone, $k=n$
3. Per ogni i da 0 a $k-1$: si generano i consensi di ordine $k-1$ accoppiando le clausole della "classe i " con quelle della "classe $i+1$ "; si marcano le clausole che generano consenso
4. Le clausole non marcate sono implicanti primi di ordine k . Nei consensi generati si eliminano gli eventuali doppi; i consensi stessi sono ordinati e riorganizzati da "classe 0" a "classe $k-1$ ".
5. Si pone $k=k-1$ e si ripete il passo 3 finché non sia $k \geq 0$.

Metodo di McCluskey: esempio

$$f = abcd + \bar{a}bcd + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + ab\bar{c}d + abc\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d}$$

Implicanti del 4° ordine	Implicanti del 3° ordine	Implicanti del 2° ordine
1) 0001 ✓ -----	1-2) 00-1 -----	----- 3-5-6-7) 11--
2) 0011 ✓	2-4) 0-11	3-6-5-7) 11--
3) 1100 ✓ -----	3-5) 110- ✓	
	3-6) 11-0 ✓	
4) 0111 ✓	-----	
5) 1101 ✓	4-7) -111	
6) 1110 ✓ -----	5-7) 11-1 ✓	
	6-7) 111- ✓	
7) 1111 ✓		

Gli implicanti non
spuntati sono gli
implicanti primi

Primi implicanti

$bcd, \bar{a}cd, \bar{a}\bar{b}d, ab$

Metodo di Karnaugh

$$f = abcd + \bar{a}bcd + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + ab\bar{c}d + abc\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d}$$

- ◆ Gli implicant primari sono individuati graficamente come sottocubi di area massima nella mappa di Karnaugh

ab \ cd		00	01	11	10
00				1	
01	1			1	
11	1		1	1	
10				1	

Primi implicant

$$bcd, \bar{a}cd, \bar{a}\bar{b}d, ab$$

Matrice di Copertura e Copertura minima

- ◆ Individuati gli implicant primi, occorre scegliere tra di essi un insieme minimo che consenta di “coprire” ancora la funzione

	<u>abc</u> <u>d</u>	0001	0011	1100	0111	1101	1110	1111
A	00-1	1	1					
B	0-11		1		1			
C	-111				1			1
D	11--			1		1	1	1

Copertura minima

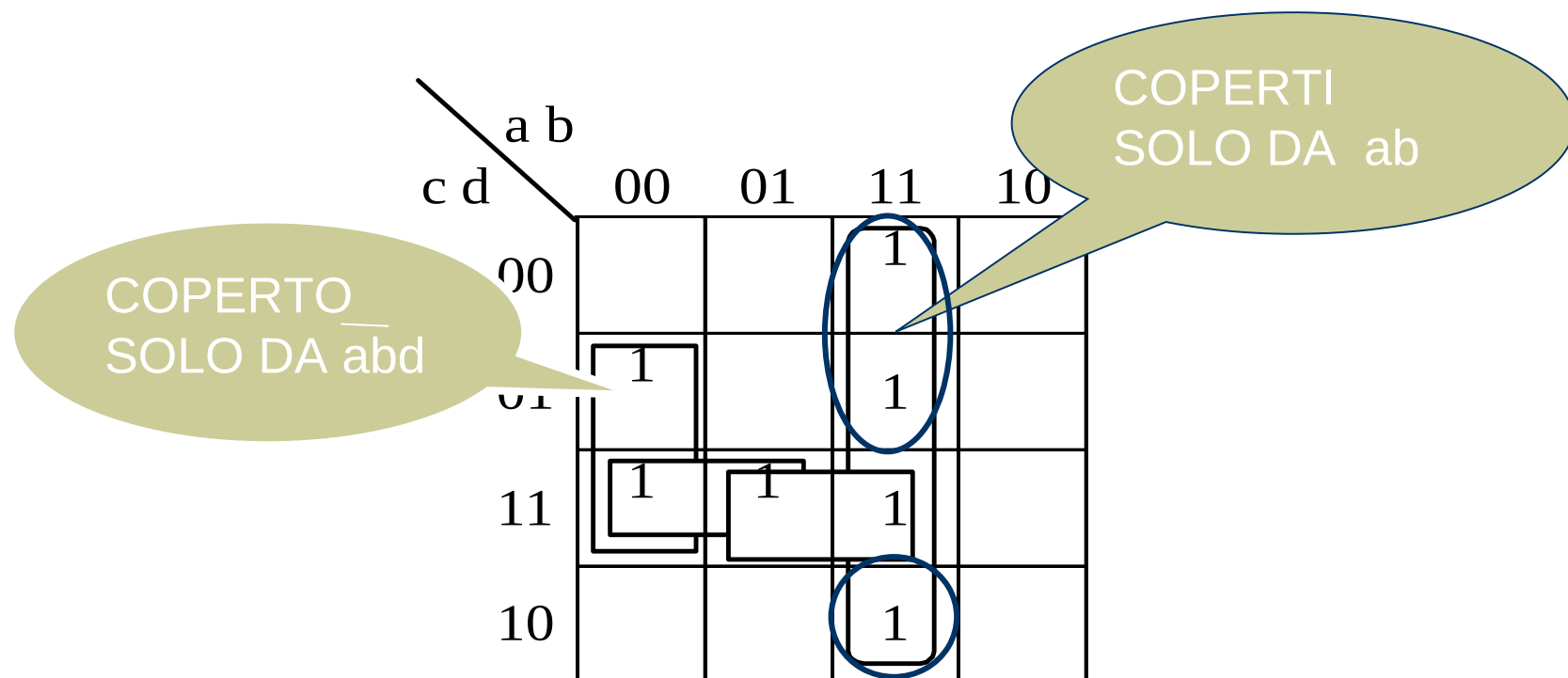
- ◆ Un modo generale per definire il problema della copertura è il seguente:
 - data una matrice di N righe e M colonne, i cui elementi siano $a_{ij} = 1$ oppure $a_{ij} = 0$, si dice che una riga i *copre* una colonna j se $a_{ij} = 1$. Si selezioni il numero minimo di righe che coprono tutte le colonne.
- ◆ Il problema della copertura è di interesse generale in molti settori differenti (ad esempio, in applicazioni di testing)

Individuazione del nucleo

- ◆ Per quanto visto prima, il primo passo da fare per individuare la copertura è selezionare l'insieme degli implicant primari essenziali (il **nucleo**).
- ◆ Tali implicant devono infatti essere sempre presenti e la loro selezione è univoca
- ◆ Nella matrice di copertura vengono individuati in corrispondenza di colonne con un unico '1'
- ◆ Nell'esempio corrente, $N = A + D$

Individuazione del nucleo con le mappe di Karnaugh

- ◆ Sulle mappe di Karnaugh la selezione del nucleo è immediata:
 - sono essenziali gli implicant che sono gli unici a ricoprire un "1"



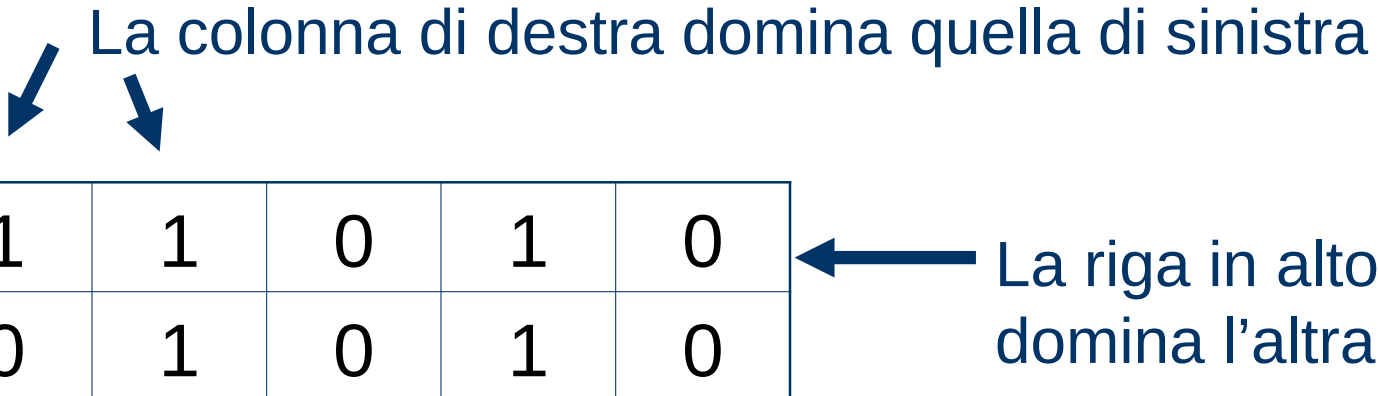
Metodi di Copertura minima

- ◆ Trovare la copertura minima vuol dire trovare la forma minima di R , cioè quegli implicanti che, pur non essendo essenziali, devono essere eventualmente aggiunti al nucleo per trovare una forma che "copra" tutti i mintermini.
- ◆ La selezione degli implicanti primi non essenziali è arbitraria.
- ◆ La scelta deve essere:
 - Ottima secondo le prefissate funzioni di costo
 - Ottenibile in maniera computazionalmente efficiente
- ◆ Due fondamentali alternative
 - Algebrica (Petrick)
 - Tabellare (righe/colonne dominanti)

Righe/Colonne dominanti

- ♦ Chiamiamo “**linea**” indifferentemente una riga o una colonna
- ♦ Una linea L domina la linea K se la “include”, ovvero se contiene tutti i suoi 1 (ed altri)

La colonna di destra domina quella di sinistra



1	1	0	1	0
0	1	0	1	0

La riga in alto domina l'altra

Righe/Colonne dominanti

- ♦ Se si eliminano le **righe dominate** e le colonne **dominanti**, da una matrice di copertura, se ne trae una equivalente (che rappresenta, cioè, il medesimo problema di copertura)

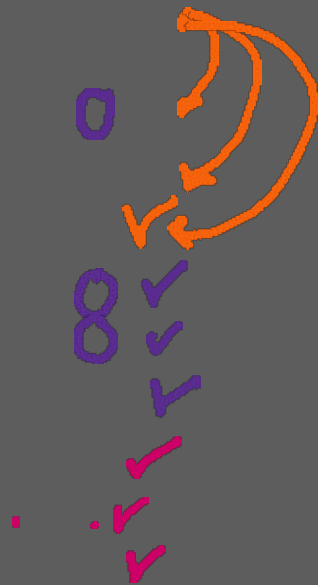
Righe/Colonne dominanti

- ◆ Il metodo tabellare per righe/colonne dominanti procede allora come segue:
 1. Si ricercano gli implicant primari (PI) e si individuano quelli essenziali;
 2. Si includono nella forma minima i PI essenziali, eliminandoli dalla matrice, unitamente con i mintermini ricoperti;
 3. Si eliminano le righe dominate e le colonne dominanti;
 4. Si individuano i PI essenziali “secondari” della matrice così ridotta;
 5. Si ripetono i passi 2, 3, 4 finché è possibile.

Esempio

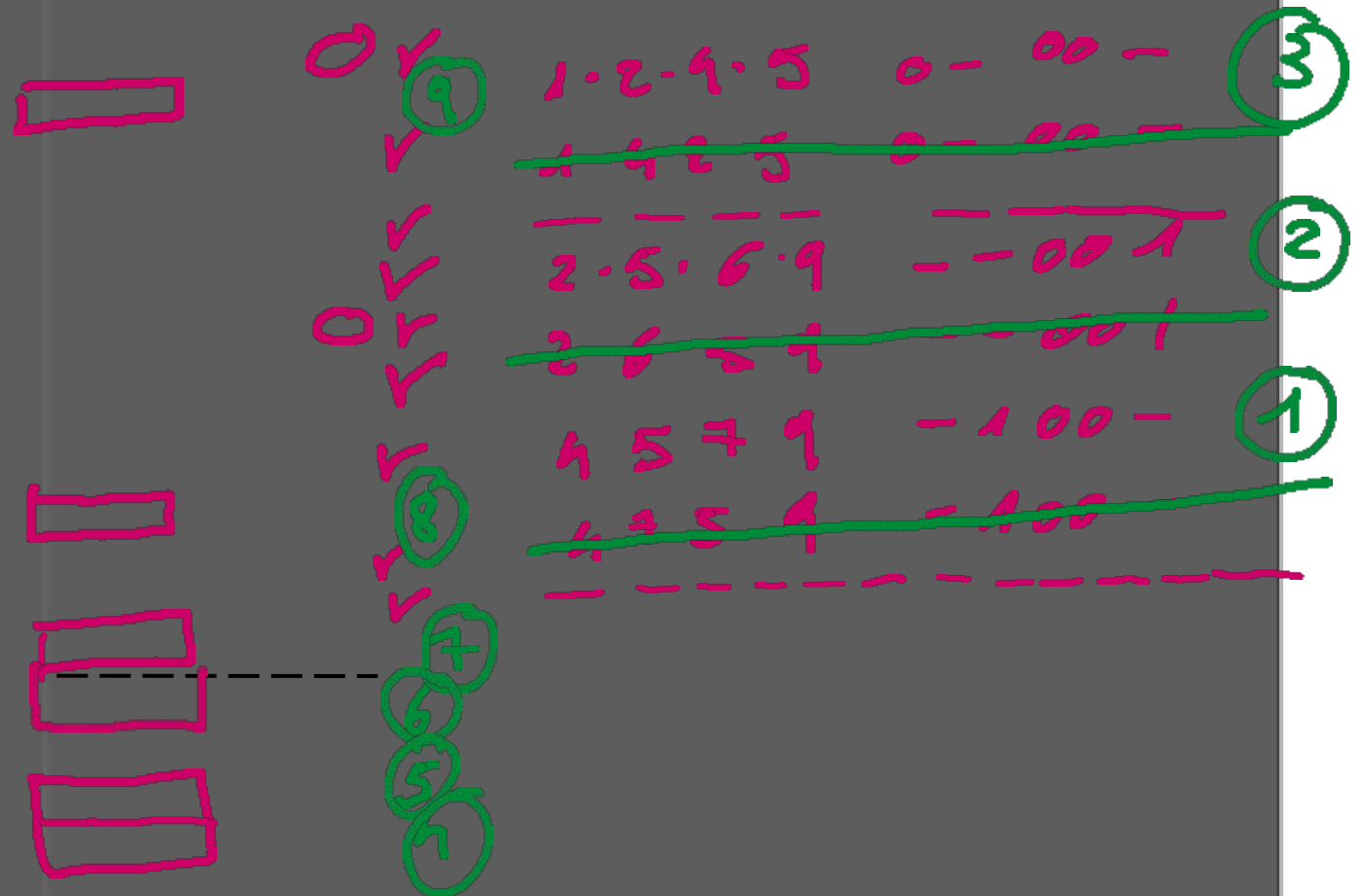
$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) &= \sum (0, 1, 2, 8, 9, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 31) = \\ &= \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} x_5 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 \overline{x_5} + \dots \end{aligned}$$

Esempio



1-4 0-000
2-5 0-001
2-6 -0001
4-5 0100 -
4-7 -1000
5-9 -1001
6-8 10-01
6-9 1-001
7-10 11-00
4-9 11 00-

Esempio



Esempio



Esempio

$A \rightarrow 4, 5, 7, 9$
 $\downarrow \downarrow \downarrow \searrow$
 $P_8 \quad P_9 \quad P_{24} \quad P_{25}$

Esempio

Implicanti	Mintermini coperti
A = -100-	8, 9, 24, 25
B = --001	1, 9, 17, 25
C = 0-00-	0, 1, 8, 9
D = 11-11	27, 31
E = -1111	15, 31
F = 110-1	25, 27
G = 10-01	17, 21
H = 11-00	24, 28
J = 000-0	0, 2

Esempio

	P ₀	P ₁	P ₈	P ₉	P ₁₅	P ₁₇	P ₂₁	P ₂₄	P ₂₃	P ₂₇	P ₂₈	P ₃₁
A				1	1					1		
B		1			1		1			1		
C	1	1		1	1							
D										1		1
E												
F									1	1		
G												
H												
J	1											

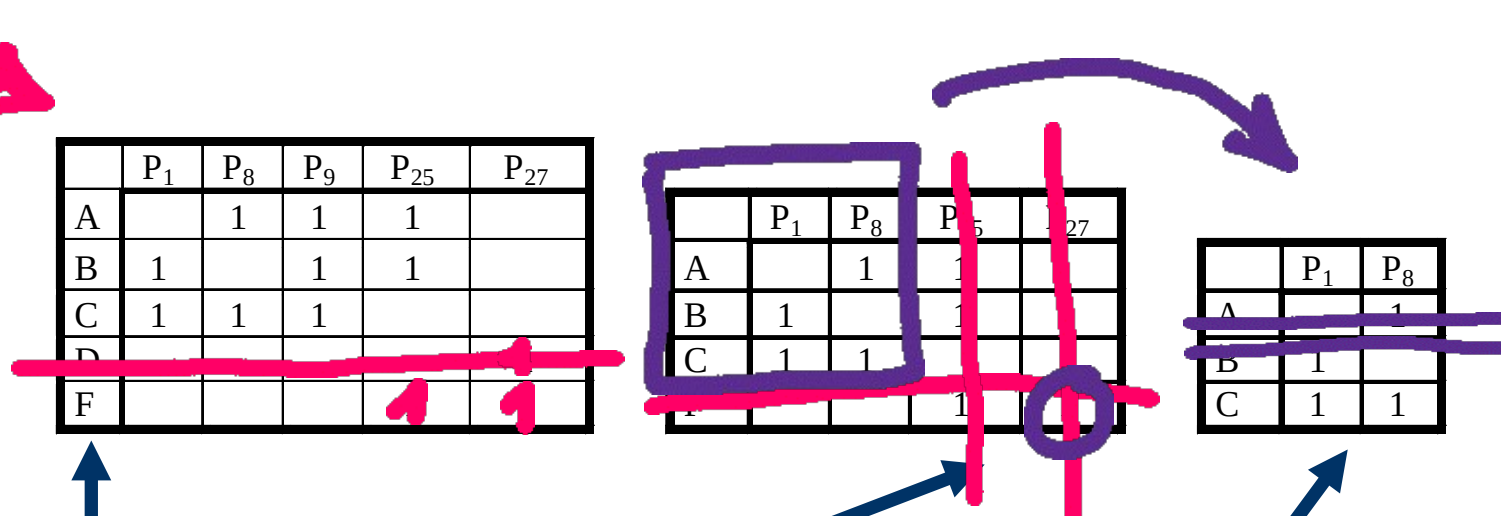
Primi implicant essenziali: N (nucleo) = J, E, G, H

Esempio

	P ₀	P ₁	P ₂	P ₈	P ₉	P ₁₅	P ₁₇	P ₂₁	P ₂₄	P ₂₅	P ₂₇	P ₂₈	P ₃₁
A				1	1				1	1			
B		1			1		1			1			
C	1	1		1	1								
D											1		1
E						1							1
F										1	1		
G							1	1					
H									1			1	
J	1		1										

Gli implicant primi essenziali J,E,G,H coprono i
mintermini: 0, 2, 15, 17, 21, 24, 28, 31

Esempio



riga D dominata dalla F

Colonna P₉ dominante

F implicante primo essenziale secondario:
copre P₂₅ e P₂₇

Righe A e B dominate dalla **C**

$$R = F + C$$

Ricapitolando



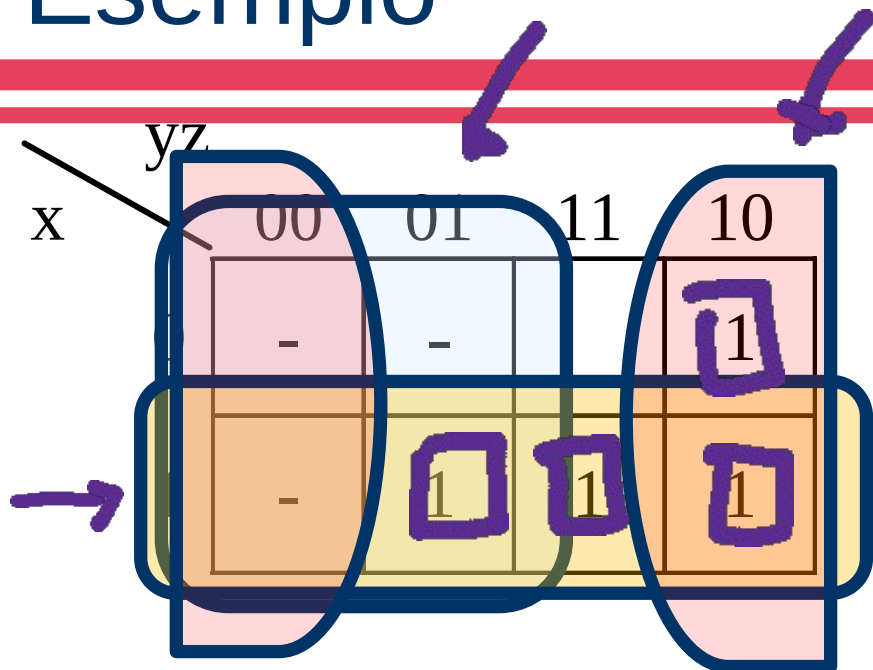
Presenza di don't care

- ♦ I don't care possono essere sfruttati per minimizzare ulteriormente la struttura di una funzione logica
 - *si può cercare tra tutte le funzioni compatibili quella che ha costo minimo*

Presenza di don't care

- ◆ Notate che '1' nella tabella di verità consentono di ottenere implicanti più “ampi”
- ◆ D'altro canto, un maggior numero di '0' nella tabella di verità riduce il numero di mintermini da coprire
 - conviene considerare i don't care come '1' quando si cercano gli implicanti, e come '0' quando si ricerca la copertura

Esempio



implicanti primi ottenuti
considerando i don't care
pari a 1

	P ₂	P ₅	P ₆	P ₇
x		1		1
$\bar{y}$		1		
$\bar{z}$	1			

matrice di copertura
considerando i don't
care pari a 0

$$N = x + \bar{z} \longrightarrow y_{\min} = x + \bar{z}$$

Esempio 2

- Metodo tabellare

$$y = f(x_1, \dots, x_4) = \sum (3, 5, 8, 9, 10, 12)$$

don't care = P_2, P_7, P_{13}, P_{14}

1) Si trovano i primi implicant di y_1

$PI_1 = \{A, B, C, D, E, F, G\}$

Implicanti del 4° ordne	Implicanti del 3° ordne	Implicanti del 2° ordne
2) 0010 ✓	2-3) 001- A	8-9-12-13)
8) 1000 ✓	2-10) -010 B	1-0- F
-----	8-9) 100- ✓	8-10-12-14) 1--0 G
3) 0011 ✓	8-10) 10-0 ✓	
5) 0101 ✓	8-12) 1-00 ✓	
9) 1001 ✓	-----	
10) 1010 ✓	3-7) 0-11 C	
12) 1100 ✓	5-7) 01-1 D	
-----	5-13) -101 E	
7) 0111 ✓	9-13) 1-01 ✓	
13) 1101 ✓	10-14) 1-10 ✓	
14) 1110 ✓	12-13) 110- ✓	
	12-14) 11-0 ✓	

Esempio 2

2) Si costruisce la matrice di copertura di y_0 con i primi implicant PI_1

	P_3	P_5	P_8	P_9	P_{10}	P_{12}
A	1					
B					1	
C	1					
D		1				
E		1				
F			1	1		1
G			1		1	1

$$N = F = x_1 \bar{x}_3$$

3) Procedendo alle eliminazioni si ha

$$y = F + G + (A \text{ oppure } C) + (D \text{ oppure } E)$$

$$CL = 10, CP = 5, CI = 14$$

	P_3	P_5	P_{10}
A	1		
B			1
C	1		
D		1	
E		1	
G			1

XOR ED EQ

Funzioni XOR ed EQ (1/3)

- Le funzioni XOR ($\oplus$) ed EQ ($\equiv$) assumono una notevole rilevanza dal punto di vista pratico
 - XOR: rappresenta la cifra-somma delle cifre-addendi x ed y , *somma modulo 2*.
 - Assume particolare importanza in aritmetica
 - EQ: consente di generare una variabile che indica se due bit sono uguali o diversi.

$$x \oplus y = \overline{x \equiv y} = x\bar{y} + \bar{x}y = (x + y)(\bar{x} + \bar{y})$$

$$x \equiv y = \overline{x \oplus y} = xy + \bar{x}\bar{y} = (x + \bar{y})(\bar{x} + y)$$

Funzione XOR

- ◆ Forme alternative:

$$x \oplus y = (x \uparrow \bar{y}) \uparrow (\bar{x} \uparrow y)$$

forma a 2 livelli (costo di porte **5** includendo anche la NOT)

$$\begin{aligned} x \oplus y &= x(\bar{x} + \bar{y}) + y(\bar{x} + \bar{y}) = \\ &= (x \uparrow (x \uparrow y)) \uparrow (y \uparrow (x \uparrow y)) \end{aligned}$$

forma a 3 livelli (costo di porte **4** riutilizzando un fattore comune)

Proprietà della XOR e di Eq

- ◆ A differenza di NAND e NOR, la XOR e la Eq non costituiscono un insieme funzionalmente completo
- ◆ Permettono però di ottenere una NOT

$$x \oplus 1 = x \cdot 0 + \bar{x} \cdot 1 = \bar{x}$$

$$x \equiv 0 = x \cdot 0 + \bar{x} \cdot 1 = \bar{x}$$